BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

BÁO CÁO MÔN HỌC

MÔ HÌNH HÓA VÀ NHẬN DẠNG HỆ THỐNG

ĐỀ TÀI:

MÔ HÌNH HÓA VÀ NHẬN DẠNG CÁNH TAY ROBOT 2 BẬC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

GVHD: TS. Trần Đức Thiện

SVTH: Nguyễn Tấn Tiến - 21151171

Trần Việt Cường - 21151081

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 3
PHỤ LỤC BẢNG 5
LỜI CẢM ƠN 6
NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 7
Chương 1: TỔNG QUAN 9
1.1. Đặt vấn đề 9
1.2. Mục tiêu 9
1.3. Nội dung nghiên cứu 9
Chương 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11
2.1. Mô hình hóa hệ thống 11
2.1.1. Định nghĩa 11
2.1.2. Phân tích chức năng 11
2.1.3. Phân tích vật lý 14
2.1.4. Phân tích toán học 15
2.2. Nhận dạng hệ thống 15
2.2.1. Định nghĩa 15
2.1.2. Nhận dạng mô hình không tham số 16
2.1.3. Nhận dạng mô hình có tham số 16
Chương 3: MÔ HÌNH HÓA VÀ NHẬN DẠNG HỆ THỐNG 17
3.1. Mô hình hóa hệ cánh tay máy 2 bậc tự do 17
3.1.1. Đặt hệ trục cho robot 17
3.1.2. Phân tích chức năng 18
3.1.3. Phân tích vật lý và phân tích toán học 18
3.2. Nhận dạng thông số mô hình bằng cách bình phương cực tiểu 21
Chương 4: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG BẰNG MATLAB 24
4.1. File MATLAB Simulink 24
3.2. Chương trình MATLAB 29

3.3 Đánh giá kết quả 43
Chương 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Cô lập hệ thống. *12*
Hình 2.2. Cổng cơ khí. *13*
Hình 2.3. Cổng điện. *13*
Hình 2.4. Cổng nhiệt. *14*
Hình 2.5. Cổng lưu chất. *14*
Hình 2.6. Sơ đồ khối của một hệ thống. *15*
Hình 3.1. Đặt trục mô tả hệ thống. *17*
Hình 3.2: Sơ đồ khối mô tả chức năng. *18*
Hình 4.1. Cài đặt thông số *24*
Hình 4.2. Khối nhận dạng thông số. *24*
Hình 4.3. Khối hiển thị thông số. *25*
Hình 4.4. Khối lấy thông số. *25*
Hình 4.5. Khối lấy thông số lỗi. *26*
Hình 4.6. Mô phỏng hệ cánh tay robot 2 bậc tự do. *26*
Hình 4.7. Chương trình simulink. *27*
Hình 4.8. Quy hoạch quỹ đạo *30*
Hình 4.9. Thông số khớp 1 ..... *31*
Hình 4.10. Thông số khớp 2 ..... *31*
Hình 4.11. Khớp 2 thông số sin của robot. *32*
Hình 4.12. Khối PID 1. ..... *32*
Hình 4.13. Khối PID 2. ..... *33*
Hình 4.14. Khối lấy thông số lỗi. *33*
Hình 4.15. Biểu đồ lỗi khớp 1 ..... *34*
Hình 4.16. Biểu đồ lỗi khớp 2 ..... *34*
Hình 4.17. Khối scope. *35*
Hình 4.18. Biểu đồ tín hiệu góc xoay khớp 1 ..... *35*
Hình 4.19. Biểu đồ tín hiệu giới hạn quy hoạch quỹ đạo góc quay khớp 1 ..... *36*
Hình 4.20. Tín hiệu góc quay của khớp 1 và quy hoạch quỹ đạo của khớp 1. ..... *36*
Hình 4.21. Biểu đồ momen xoắn của khớp 1. ..... *37*
Hình 4.22. Khối khớp 1 ..... *37*
Hình 4.23. Biều đồ tín hiệu góc xoay của khớp 2. ..... *38*
Hình 4.24. Biều đồ tín hiệu giới hạn quy hoạch quỹ đạo góc xoay của khớp 2. ..... *38*
Hình 4.25. Tín hiệu góc xoay của khớp 1 và quy hoạch quỹ đạo của khớp 2 ..... *39*
Hinh 4.26. Biều đồ momen xoắn của khớp 2. ..... *39*
Hình 4.27. Khối khớp 2 ..... *40*

Hình 4.28. Vùng lấy thông số.....40
Hình 4.29. Khối Workspace.....41
Hình 4.30. Nhận dạng thông số mô hình......41
Hinh 4.31. Kết quả.....43

PHỤ LỤC BẢNG

Bảng 3.1.1: Bảng thông số Robot. *17*
Bảng 4.1.1 Ký hiệu thông số nhận dạng *27*

LỜI CẢM ƠN

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh nói chung, các thầy cô trong Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa nói riêng đã dạy cho chúng em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và ứng dụng để thực hiện đồ án môn học điều khiển lập trình.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS.Trần Đức Thiện, người đã truyền đạt những kiến thức vô cùng hữu ích giúp chúng em hoàn thành đồ án môn học này. Thầy là người đã luôn theo dõi, hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình những mặt thiếu sót trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài.

Trong đề tài chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi cần khắc phục, chúng em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy và các bạn đọc để sửa chữa và mở rộng vốn hiểu biết để hoàn thiện hơn cho những đề tài sau.

Sinh viên thực hiện

Trần Việt Cường Nguyễn Tấn Tiến

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TP.HCM, tháng 5 năm 2024

Giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN MÔ HÌNH HÓA VÀ NHẬN DẠNG HỆ THỐNG
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

1. Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Đức Thiện.

2. Tên đề tài: Xây dựng mô hình cánh tay hệ thống cánh tay 2 bậc tự do

4. **Danh sách nhóm viết báo cáo cuối kỳ:**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	HOÀN THÀNH	ĐIỂM SỐ
1	Trần Việt Cường	21151081	100%	
2	Nguyễn Tấn Tiến	21151171	100%	

Nhận xét của giảng viên:

Tháng 5 năm 2024

Ký Tên

Chương 1:
TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Cánh tay máy (robot arm) là một trong những ứng dụng phổ biến của robot trong công nghiệp và đời sống. Cánh tay máy có thể được thiết kế với nhiều bậc tự do khác nhau, từ đơn giản với 2 bậc tự do đến phức tạp với nhiều bậc tự do. Trong bài báo cáo này, nhóm em sẽ tập trung vào cánh tay máy 2 bậc tự do.

Cánh tay robot 2 bậc tự do, với khả năng mô phỏng các chuyển động linh hoạt của cánh tay người, mở ra những khả năng mới trong công nghiệp tự động hóa. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong quá trình vận hành, việc nhận dạng chính xác mô hình cánh tay robot là yếu tố quan trọng, đòi hỏi sự chính xác cao về mặt kỹ thuật và lập trình.

Để thiết kế một hệ thống chất lượng và đảm bảo tính ổn định thì bước đầu tiền phải biết được mô hình toán chính xác của đối tượng.

Nhận dạng hệ thống gồm bốn khâu: *thu thập dữ liệu, chọn cấu trúc mô hình động học, xây dựng hệ phương trình* và *áp dụng phương pháp bình phương cực tiểu*.

Bài luận này sẽ tập trung vào thách thức và giải pháp trong việc nhận dạng mô hình cánh tay robot 2 bậc tự do, một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Chúng ta sẽ khám phá các phương pháp nhận dạng, từ cơ bản đến nâng cao, và ứng dụng của chúng trong việc cải thiện hiệu suất và độ chính xác của robot trong môi trường thực tế.

1.2. Mục tiêu

- Mô hình hóa và nhận dạng được hệ cánh tay robot 2 bậc tự do.
- Mô phỏng được hệ cánh tay bằng phần mềm Matlab.

1.3. Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Tổng quan.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết.

Chương 3: Mô hình hóa và nhận dạng thông số hệ thống.

Chương 4: Mô phỏng hệ thống bằng MATLAB.

Chương 5: Kết quả và đánh giá thực hiện.

Chương 2 :
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình hóa hệ thống

2.1.1. Định nghĩa

- Mô hình (Model) của một hệ thống là quan hệ giả thiết (assumed relationship) giữa các tín hiệu quan sát được của hệ thống đó. Mô hình hóa là phương pháp xây dựng mô hình toán của hệ thống bằng cách dựa vào các quy luật vật lý chi phối hoạt động của hệ thống.

- Mô hình toán học là biểu thức toán học mô tả quan hệ vào ra của hệ thống:

- Mô hình toán được chia thành các loại như sau:

- *Mô hình trong miền thời gian - Mô hình trong miền tần số.*
- *Mô hình liên tục - Mô hình rời rạc.*
- *Mô hình tuyến tính - Mô hình phi tuyến.*
- *Mô hình tham số - Mô hình không tham số.*

- Ba bước mô hình hóa:
  - *Phân tích chức năng:* Phân tích hệ thống thành các khối chức năng, trong đó mô hình toán của các khối chức năng đã biết hoặc có thể rút ra được dựa vào các quy luật vật lý.
  - *Phân tích vật lý:* Rút ra mô hình toán của các khối chức năng dựa vào các quy luật vật lý.
  - *Phân tích toán học:* Các khối chức năng được kết nối toán học để được mô hình của hệ thống.

2.1.2. Phân tích chức năng

Phân tích chức năng là phân tích hệ thống cần mô hình hóa thành nhiều hệ thống con, mỗi hệ thống con gồm nhiều bộ phận chức năng (funtional component).

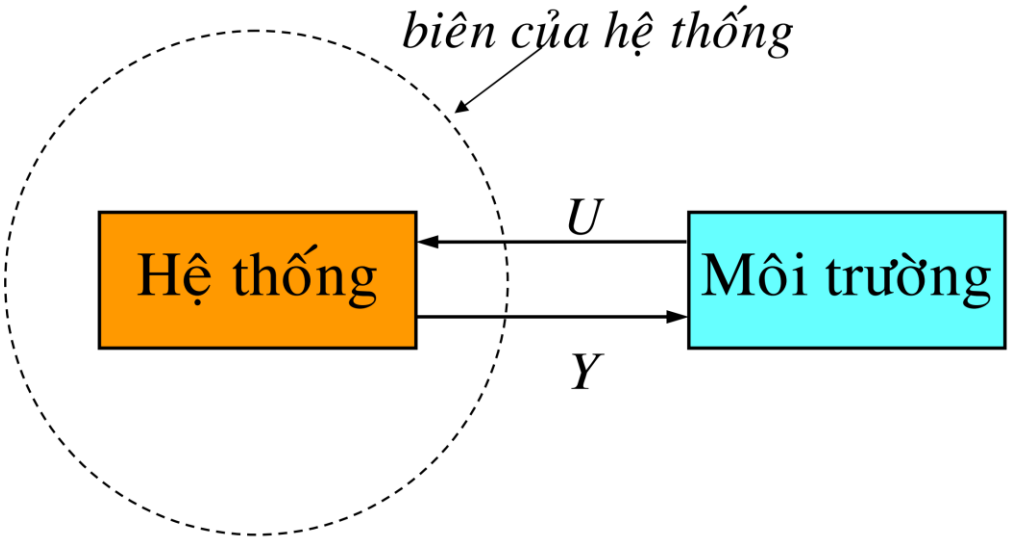
Khi phân tích chức năng cần để ý:

- *Liên kết vật lý (connectivity):* Các bộ phận nào của hệ thống kết nối với nhau?
- *Quan hệ nhân quả (causality):* Các bộ phận liên kết với nhau như thế nào?

Ba bước phân tích chức năng:

- *Cô lập hệ thống.*
- *Phân tích hệ thống con.*
- *Xác định các quan hệ nhân quả.*

Cô lập hệ thống cần thực hiện theo trình tự, xác định giới hạn của hệ thống cần mô hình hóa, tiếp theo là cắt kết nối giữa hệ thống khảo sát với mô trường ngoài, cuối cùng là thay thế mỗi kết nối bị cắt bằng một cổng để mô tả sự tương tác giữa hệ thống và môi trường.



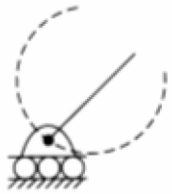
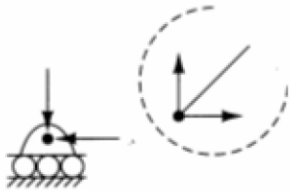
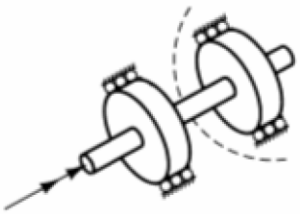
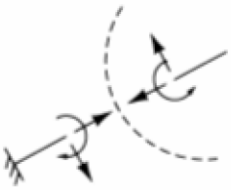
Hình 2.1. Cô lập hệ thống.

Cổng (port): là một cặp đầu cuối (terminal) mà qua đó năng lượng truyền vào hoặc ra khỏi hệ thống. Một hệ thống có thể có nhiều cổng.

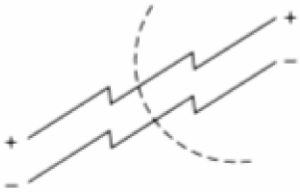
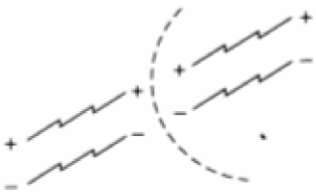
Mỗi cổng có thể có một hoặc hai ngõ vào (U) và một hoặc hai ngõ ra (Y).

Bốn loại cổng thường gặp:

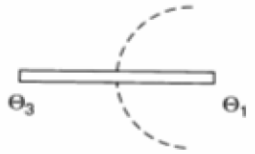
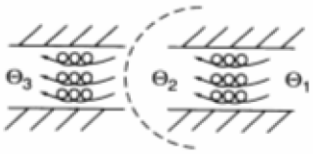
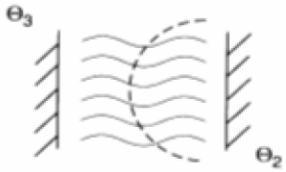
- Cơ khí (Structural).
- Điện (Electrical).
- Nhiệt (Thermal).
- Lưu chất (Fluid).

Loại cổng	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
1. CƠ KHÍ	a. Tịnh tiến (Structural Translation - ST)		
	b. Quay (Structural Rotation - SR)		
	c. Phức hợp (Structural Complex - SC)		

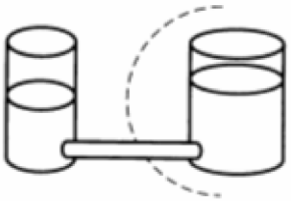
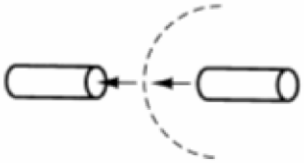
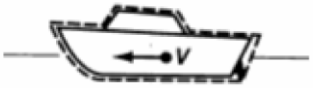
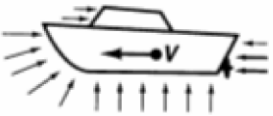
Hình 2.2. Cổng cơ khí.

Loại cổng	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
2. ĐIỆN	a. Điện dẫn (Electrical Conduction – EC)		
	b. Điện bức xạ (Electrical Radiation – ER)		

Hình 2.3. Cổng điện.

Loại cổng	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
3. NHIỆT	a. Dẫn nhiệt (Thermal Conduction – TC)		
	b. Đối lưu nhiệt (Thermal Convention – TV)		
	c. Bức xạ nhiệt (Thermal Radiation – TR)		

Hình 2.4. Cổng nhiệt.

Loại cổng	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
4. LƯU CHẤT	a. Lưu chất trong (Fluid Internal – FI)		
	a. Lưu chất ngoài (Fluid External – FE)		

Hình 2.5. Cổng lưu chất.

2.1.3. Phân tích vật lý

Hệ thống vật lý có thể chia thành 4 loại:

- *Điện (Electrical).*
- *Cơ (Mechanical).*
- *Nhiệt (Thermal).*
- *Lưu chất (Fluid).*

Các phần tử cơ bản (Basic element):

- *Trở (Resistance).*
- *Dung (Capacitance).*
- *Cảm (Inductance) hay quán tính (inertia).*

Phân tích vật lý hệ thống điện:

- Các loại nguồn: *Nguồn áp lý tưởng; Nguồn dòng lý tưởng.*
- Phương trình cân bằng điện: *Định luật Kirchhoff về dòng; Định luật Kirchhoff về áp.*
- Phương trình giải tích mạch điện: *Phương pháp thế đỉnh; Phương pháp dòng vòng.*

Phân tích vật lý hệ thống cơ:

- *Phương trình cân bằng lực, định luật Newton.*
- *Phương trình Euler - Lagrange.*

2.1.4. Phân tích toán học

Kết hợp tất cả các hệ phương trình mô tả đặc tính động của các bộ phận chức năng để được hệ phương trình mô tả hệ thống.

Tuyến tính hóa quan hệ phi tuyến để được mô tả toán học tuyến tính.

Đại số sơ đồ khối - Phương pháp sơ đồ dòng tín hiệu và công thức Mason để tìm hàm truyền.

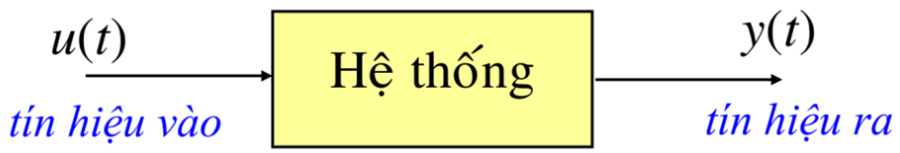
Đánh giá sự phù hợp của mô hình.

Dùng mô hình để dự báo đáp ứng của hệ thống đối với tín hiệu vào cho trước.

2.2. Nhận dạng hệ thống

2.2.1. Định nghĩa

Nhận dạng hệ thống là xây dựng mô hình toán học của hệ thống dựa trên dữ liệu vào ra quan sát được.



Hình 2.6. Sơ đồ khối của một hệ thống.

Tùy theo phương pháp nhận dạng mà ta chọn tín hiệu vào thích hợp.

- Tín hiệu xung dirac.
- Tín hiệu hàm nấc.
- Tín hiệu hàm sin.
- Tín hiệu ngẫu nhiên.

2.1.2. Nhận dạng mô hình không tham số

Phương pháp nhận dạng mô hình không tham số là phương pháp xác định trực tiếp đáp ứng xung hoặc đặc tính tần số của hệ thống (mà không cần sử dụng giả thiết về cấu trúc mô hình của hệ thống).

Các phương pháp nhận dạng mô hình không tham số có thể chia làm 2 loại:

- Phương pháp trong miền thời gian (Phân tích quá độ, Phân tích tương quan)
- Phương pháp trong miền tần số (Phân tích đáp ứng tần số)

2.1.3. Nhận dạng mô hình có tham số

Phương pháp bình phương cực tiểu

Trong toán học, phương pháp bình phương cực tiểu (Ordinary least square), còn gọi là bình phương nhỏ nhất hay bình phương trung bình cực tiểu, là một phương pháp tối ưu hóa để lựa chọn một đường khớp nhất cho một dải dữ liệu ứng với cực trị của tổng các sai số thống kê (error) giữa đường khớp và dữ liệu.

Phương pháp này giả định các sai số (error) của phép đo đạc dữ liệu phân phối ngẫu nhiên. Định lý Gauss-Markov chứng minh rằng kết quả thu được từ phương pháp bình phương tối thiểu không thiên vị và sai số của việc đo đạc dữ liệu không nhất thiết phải tuân theo, ví dụ, phân bố Gauss. Một phương pháp mở rộng từ phương pháp này là bình phương cực tiểu có trọng số.

Phương pháp bình phương cực tiểu đệ qui

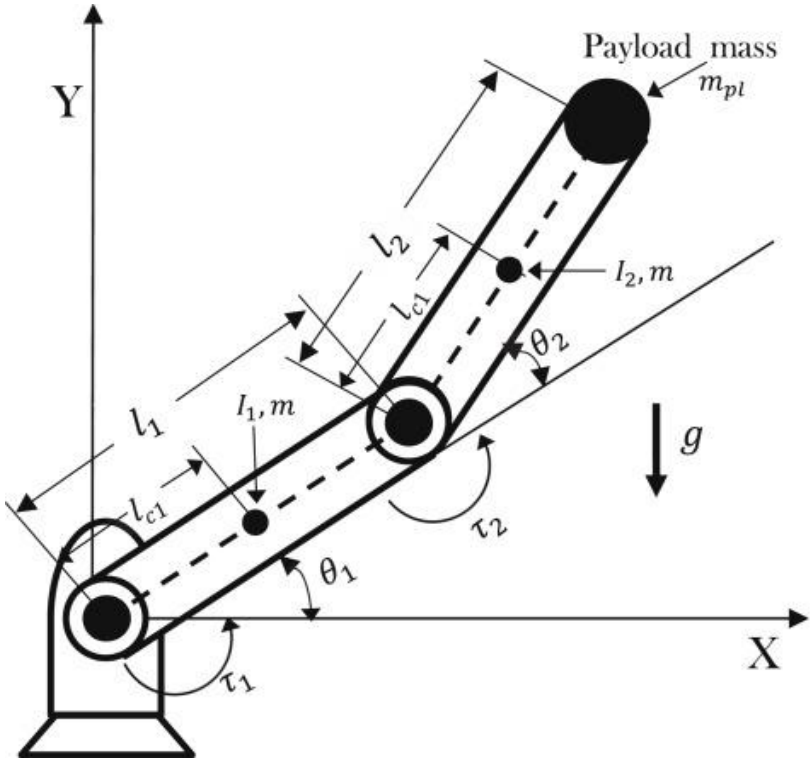
Thuật toán ước lượng đệ qui được sử dụng trong các hệ thống điều khiển thích nghi, nhằm đảm bảo chất lượng điều khiển khi thông số mô hình thay đổi.

Việc tính toán tham số mô hình trực tuyến phải được thực hiện sao cho việc xử lý dữ liệu đo tại mỗi thời điểm lấy mẫu phải chắc chắn hoàn tất trong khoảng thời gian nhỏ hơn chu kỳ lấy mẫu.

Chương 3:
MÔ HÌNH HÓA VÀ NHẬN DẠNG HỆ THỐNG

3.1. Mô hình hóa hệ cánh tay máy 2 bậc tự do

3.1.1. Đặt hệ trục cho robot



Hình 3.1. Đặt trục mô tả hệ thống.

- Robot gồm có 2 khâu. Phân tích chuyển động của robot trên mặt phẳng ngang Oxy (trục Z xuyên qua khớp) và các tham số: Khối lượng, chiều dài, vị rí, vận tốc.

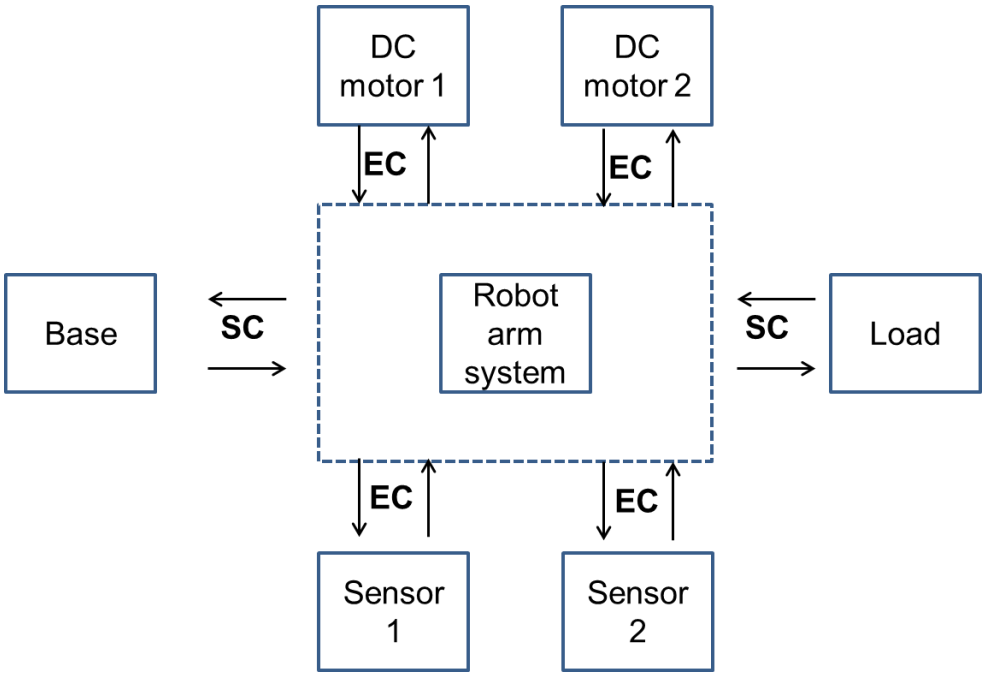
Bảng 3.1.1: Bảng thông số Robot.

Kí hiệu	**Mô tả**	**Giá trị**
L_1	Chiều dài link 1	1 m
L_2	Chiều dài link 2	1 m
m_1	Khối lượng khâu 1	1 kg
m_2	Khối lượng khâu 2	1 kg

θ_1	Góc quay khớp 1	(Độ)
θ_2	Góc quay khớp 2	(Độ)
I_{zz2}	Momen quán tính của khớp 1	0.05 kg.m^2
I_{zz2}	Momen quán tính của khớp 2	0.05 kg.m^2
L_{c1}	Khoảng cách từ trọng tâm khâu 1 đến khớp 1	0.4 m
L_{c2}	Khoảng cách từ trọng tâm khâu 2 đến khớp 2	0.4 m
g	Gia tốc trọng trường	9.81 m/s^2

3.1.2. Phân tích chức năng

- Cô lập hệ cánh tay máy:



Hình 3.2: Sơ đồ khối mô tả chức năng.

3.1.3. Phân tích vật lý và phân tích toán học

- Vị trí cuối của khâu 1:

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \cos\theta_1 \\ y_1 = l_1 \sin\theta_1 \end{cases} \quad (1)$$

- Vị trí cuối của khâu 2:

$$\begin{cases} x_2 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y_2 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \quad (2)$$

- Vị trí trọng tâm khâu 1 so với đế Robot:

$$\begin{cases} x_{c1} = l_{c1} \cos\theta_1 \\ y_{c1} = l_{c1} \sin\theta_1 \end{cases} \quad (3)$$

- Vị trí trọng tâm khâu 2 so với đế Robot:

$$\begin{cases} x_{c2} = l_1 \cos\theta_1 + l_{c2} \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y_{c2} = l_1 \sin\theta_1 + l_{c2} \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \quad (4)$$

- Vận tốc:

$$\text{Khâu 1:} \begin{cases} \dot{x}_1 = -l_1 \dot{\theta}_1 \sin\theta_1 \\ \dot{y}_1 = l_1 \dot{\theta}_1 \cos\theta_1 \end{cases} \quad (5)$$

$$\text{Khâu 2:} \begin{cases} \dot{x}_2 = -l_1 \dot{\theta}_1 \sin\theta_1 - l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \dot{y}_2 = l_1 \dot{\theta}_1 \cos\theta_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\cos(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \quad (6)$$

- Động năng từng khâu:

$$\begin{cases} K_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) \\ K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) \end{cases} \quad (7)$$

- Tổng động năng:

$$K = K_1 + K_2$$

$$\begin{aligned} K = {} & \frac{1}{2} m_1 (\dot{\theta}_1 l_{c1})^2 + \frac{1}{2} I_{zz1} \dot{\theta}_1^{\,2} + \frac{1}{2} m_2 ((\dot{\theta}_1 l_1)^2 + ((\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2})^2 \\ & + 2\dot{\theta}_1 l_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2} \cos(\theta_2)) + \frac{1}{2} I_{zz2} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \end{aligned} \quad (8)$$

- Thế năng từng khâu:

$$\begin{cases} P_1 = m_1 g y_1 \\ P_2 = m_2 g y_2 \end{cases} \tag{9}$$

- Tổng thế năng:

$$P = P_1 + P_2 = m_1 g l_{c1} \sin\theta_1 + m_2 g (l_{c1} \sin\theta_1 + l_{c2} \sin(\theta_1 + \theta_2)) \tag{10}$$

- Phương trình Lagrange ứng với robot hai bậc tự do:

$$L(\theta, \dot{\theta}) = \sum_{i=1}^{2} (K_i - P_i) \tag{11}$$

- Thế (8) và (10) vào (11) ta được:

$$\begin{aligned} & L(\theta, \dot{\theta}) = K - P \\ & = \frac{1}{2} m_1 (\dot{\theta}_1 l_{c1})^2 + \frac{1}{2} I_{1zz} \dot{\theta}_1^{\,2} + \frac{1}{2} m_2 ((\dot{\theta}_1 l_1)^2 + ((\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2})^2 + 2\dot{\theta}_1 l_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) l_{c2} \cos(\theta_2)) + \frac{1}{2} I_{2zz} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \\ & -(m_1 g l_{c1} \sin\theta_1 + m_2 g (l_{c1} \sin\theta_1 + l_{c2} \sin(\theta_1 + \theta_2))) \end{aligned} \tag{12}$$

- Động lực học cho robot 2 bậc tự do dưới dạng tiêu chuẩn:

$$M(\theta)\ddot{\theta} + V(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta) = \tau \tag{13}$$

Trong đó:

$$M(\theta) = \begin{bmatrix} m_1 l_1^{\,2} + m_2 (l_1^{\,2} + 2 l_1 l_2 \cos(\theta_2) + l_2^{\,2} & m_2 (l_1 l_2 \cos(\theta_2) + l_2^{\,2}) \\ m_2 (l_1 l_2 \cos(\theta_2) + l_2^{\,2}) & m_1 l_2^{\,2} \end{bmatrix} \tag{14}$$

$$V(\theta, \dot{\theta}) = \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_2 \sin(\theta_2)(2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \theta_2^{\,2}) \\ m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1^{\,2} \sin(\theta_2) \end{bmatrix} \tag{15}$$

$$G(\theta) = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g l_1 \cos(\theta_1) + m_2 g l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ m_2 g l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} \tag{16}$$

Với: $\ddot{\theta} = \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix}$; $\dot{\theta} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$ (13.a)

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} \tag{13.b}$$

3.2. Nhận dạng thông số mô hình bằng cách bình phương cực tiểu

- Tiêu chuẩn ước lượng tham số:

$$V_N(\theta, Z^N) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y(t) - \hat{y}(t\,|\,0)^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y(t) - \varphi^T(t)\theta)^2 \tag{17}$$

- Vector tham số ước lượng:

$$\hat{\theta} = \arg\min V_N(\theta, Z^N) \tag{18}$$

Do V_N có dạng toàn phương nên ta có thể tìm cực tiểu bằng cách lấy đạo hàm bậc 1 theo tham số bằng 0:

$$\frac{d}{d\theta}(V_N(\theta, Z^N)) = 0 \tag{19}$$

- Ta tìm được nghiệm của phương trình trên có dạng:

$$\hat{\theta}_N = \left[\sum_{i=1}^{N}\varphi(t)\varphi^T(t)\right]^{-1}\left[\sum_{i=1}^{N}\varphi(t)y(t)\right] \tag{20}$$

- Công thức Euler – Larange:

$$\tau_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} - \frac{\partial L}{\partial \theta_i}, i = 1, 2 \tag{21}$$

- Áp dụng cho robot 2 bậc tự do:

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1}\right) - \left(\frac{\partial L}{\partial \theta_1}\right) \\ \tau_2 &= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2}\right) - \left(\frac{\partial L}{\partial \theta_2}\right) \end{aligned} \tag{22}$$

- Từ (13) và (22), ta được:

Torque 1:

$$\begin{aligned} \tau_1 &= (I_{zz1} + m_1 l_{c1}{}^2 + m_2 l_1{}^2)\ddot{\theta} + (m_2 l_{c2}{}^2 + I_{zz2})(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + \\ &(m_2 l_1 l_{c2})(2\cos\theta_2\ddot{\theta}_1 + \cos\theta_2\ddot{\theta}_2 - \sin\theta_2(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^{\,2})) + (m_1 g l_{c1} + m_2 g l_1)\cos\theta_1 + (m_2 g l_{c2})\cos(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned} \tag{23}$$

Torque 2:

$$\tau_2 = (I_{zz2} + m_2 l_{c2}{}^2)(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + (m_2 l_1 l_{c2})(\cos\theta_2\ddot{\theta}_1 + \dot{\theta}_1^{\,2}\sin\theta_2) + (m_2 g l_{c2})\cos(\theta_1 + \theta_2) \tag{24}$$

Đặt:

$$A_1 = (I_{zz1} + m_1 l_{c1}{}^2 + m_2 l_1{}^2) \tag{25}$$

$$A_2 = (m_2 l_{c2}{}^2 + I_{zz2}) \tag{26}$$

$$A_3 = (m_2 l_1 l_{c2}) \tag{27}$$

$$A_4 = (m_1 g l_{c1} + m_2 g l_1) \tag{28}$$

$$A_5 = (m_2 g l_{c2}) \tag{29}$$

- Từ (13.b), (23), (24) đến(29), ta được:

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 & (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) & (2\cos\theta_2 \ddot{\theta}_1 + \cos\theta_2 \ddot{\theta}_2 - \sin(2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2{}^2) & \cos\theta_1 & \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) & (\cos\theta_2 \ddot{\theta}_1 + \dot{\theta}_1{}^2 \sin\theta_2) & 0 & \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \end{bmatrix} \tag{30}$$

Ta đặt:

$$\varphi = \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 & (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) & (2\cos\theta_2 \ddot{\theta}_1 + \cos\theta_2 \ddot{\theta}_2 - \sin\theta_2 (2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2{}^2)) & \cos\theta_1 & \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) & (\cos\theta_2 \ddot{\theta}_1 + \dot{\theta}_1^2 \sin\theta_2) & 0 & \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}^T \tag{31}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \end{bmatrix} \tag{32}$$

Ta có bộ dự báo hồi qui tuyến tính của robot 2 bậc tự do viết dưới dạng:

$$\tau(t, \theta) = \varphi^T(t)\theta \tag{33}$$

Suy ra:

$$\theta = \left[\sum_{i=1}^{N} \varphi(t)\varphi^T(t) \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^{N} \varphi(t) y(t) \right] \tag{34}$$

Từ (25) đến (29) và (32), ta nhận dạng được các thông số sau:

$$l_{c2} = \theta(5) / (m_2 g) \tag{35}$$

$$l_{c1} = (\theta(4) - m_2 g l_1) / (m_1 g) \tag{36}$$

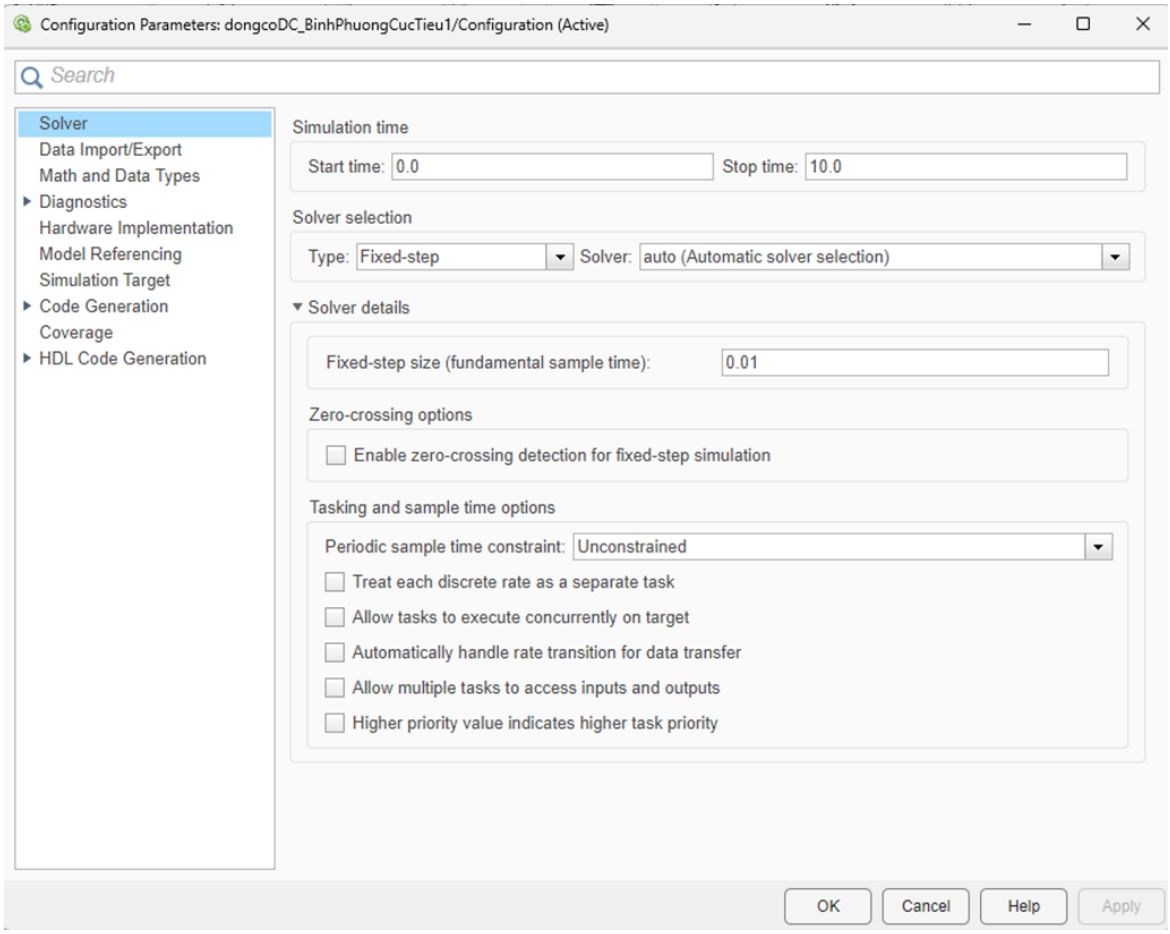
$$I_{2zz} = \theta(2) - m_2 l_{c2}{}^2 \tag{37}$$

$$I_{zz1} = \theta(1) - m_1 l_{c1}{}^2 - m_2 l_1{}^2 \tag{38}$$

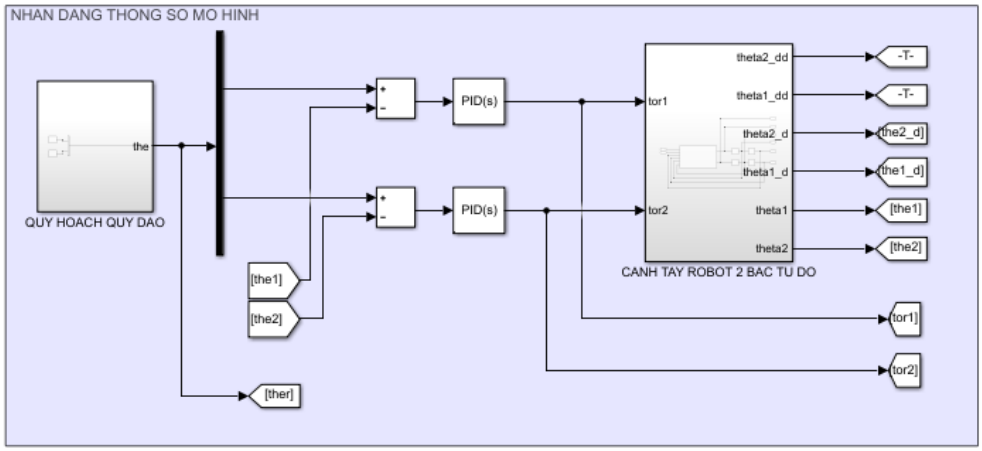
Chương 4:
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG BẰNG MATLAB

4.1. File MATLAB Simulink

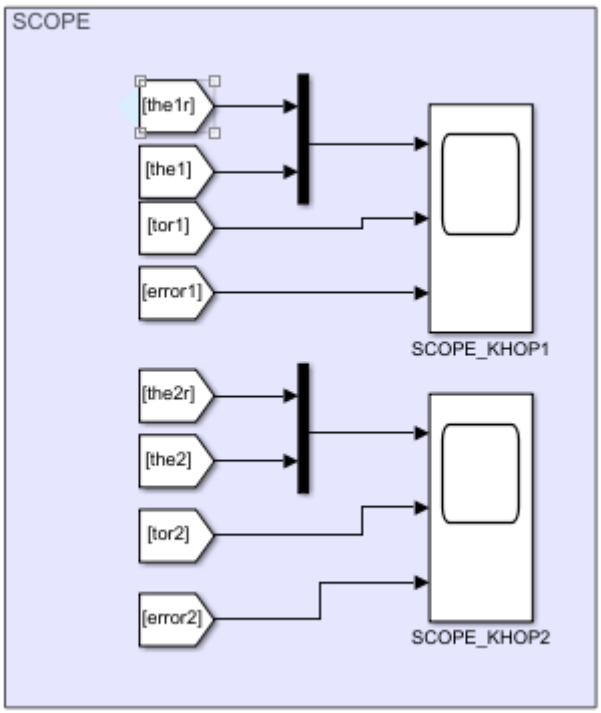
Cài đặt thông số trong model setting: chọn fixed-step, thời gian lấy mẫu 0.01.



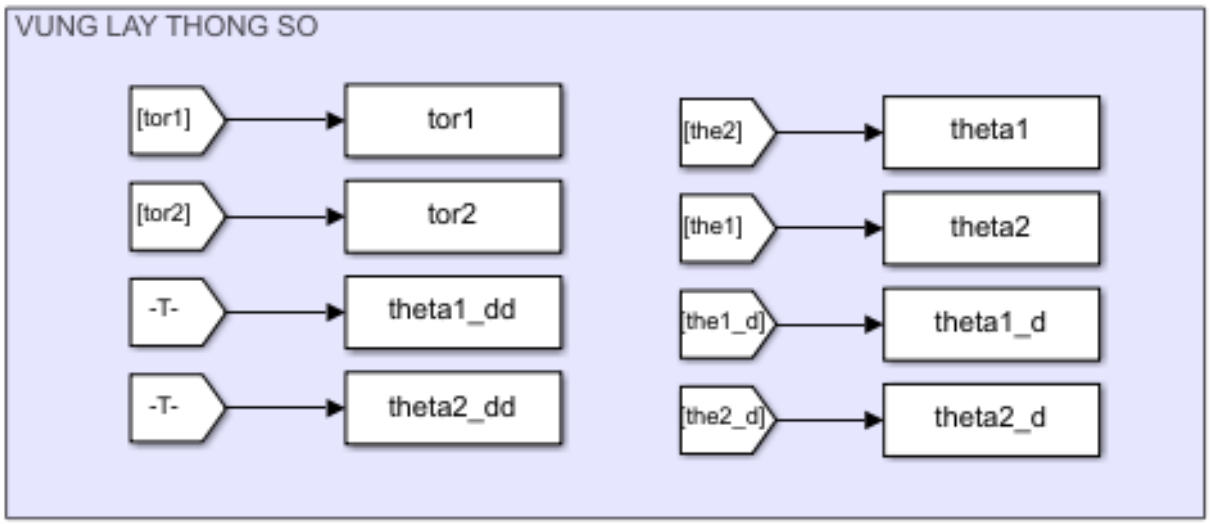
Hình 4.1. Cài đặt thông số



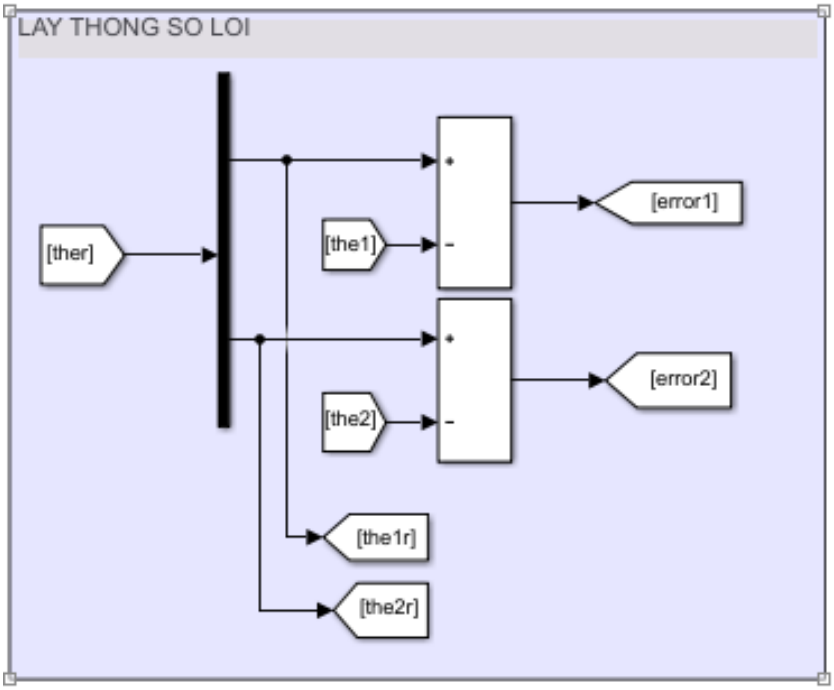
Hình 4.2. Khối nhận dạng thông số.



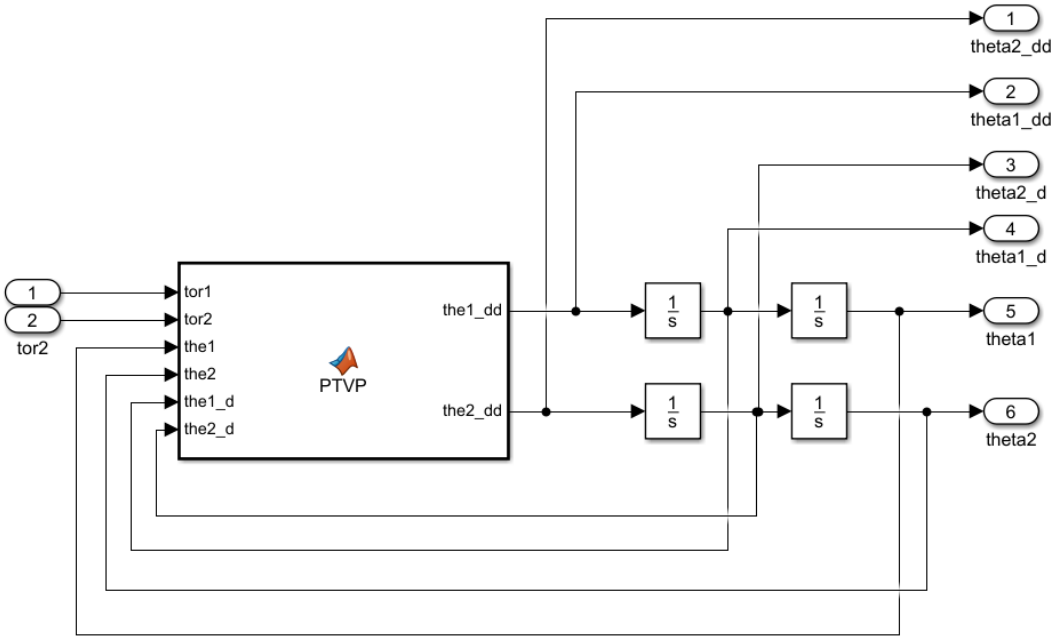
Hình 4.3. Khối hiển thị thông số.



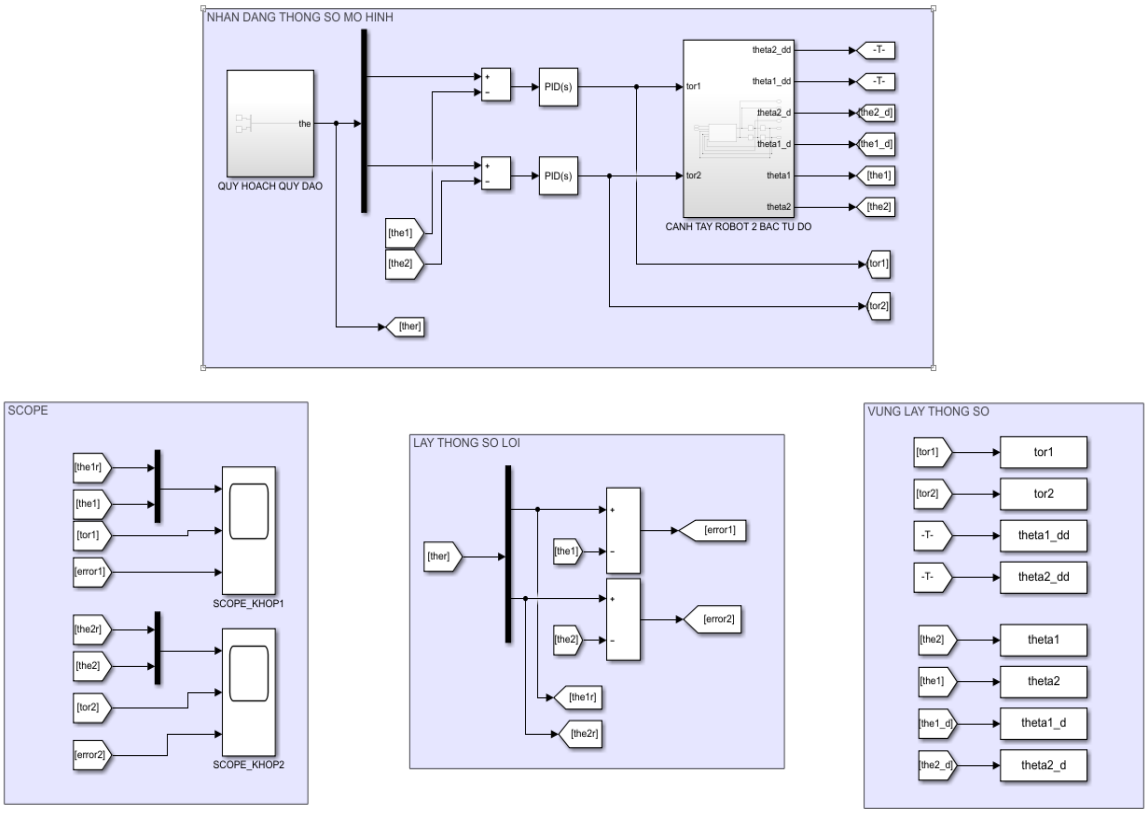
Hình 4.4. Khối lấy thông số.



Hình 4.5. Khối lấy thông số lỗi.



Hình 4.6. Mô phỏng hệ cánh tay robot 2 bậc tự do.



Hình 4.7. Chương trình simulink.

Khối cánh tay robot gồm các ngõ vào: tor1, tor2, the1, the2, the1_d, the2_d.

Trong đó:

Bảng 4.1.1 Ký hiệu thông số nhận dạng

Ký hiệu ngõ vào	**Ý nghĩa**
Tor1	Momen xoắn của khớp 1.
Tor 2	Momen xoắn của khớp 2.
The1	Góc quay theta của khớp 1.
The2	Góc quay theta của khớp 2.
The1_d	Tốc độ góc quay của khớp 1.

The2_d	Tốc độ góc quay của khớp 2.

Ký hiệu ngõ ra	**Ý nghĩa**
The1_dd	Gia tốc góc quay của khớp 1.
The2_dd	Gia tốc góc quay của khớp 2.

3.2. Chương trình MATLAB

Chương trình khối PTVP:

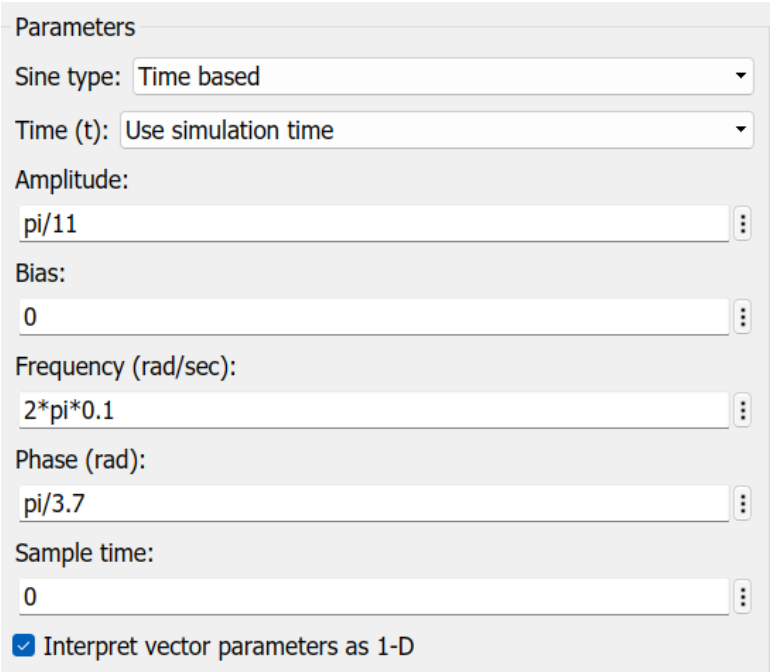
```
function [the1_dd,the2_dd] =
PTVP(tor1,tor2,the1,the2,the1_d,the2_d)
%%
J1=0.05;
J2=0.05;
m1=1;
m2=1;
l1=1;
l2=1;
lc1=0.4;
lc2=0.4;
g=9.81;
%%
H11=J1+J2+m1*(lc1^2)+m2*((l1^2)+(lc2^2)+2*l1*lc2*cos(the2
));
H22=J2+m2*lc2*lc2;
H12=J2+m2*(lc2*lc2+l1*lc2*cos(the2));
H21=H12;
H=[H11 H12;
   H21 H22];
%%
h=m2*l1*lc2*sin(the2);
V=[-h*the2_d   -h*the1_d-h*the2_d;
    -h*the1_d          0];
%%
g1=m1*lc1*g*cos(the1)+m2*g*(lc2*cos(the1+the2)+l1*cos(the
1));
g2=m2*lc2*g*cos(the1+the2);
G=[g1;
   g2];
%%
tor=[tor1;
    tor2;];
the_dd=pinv(H)*(tor-G-V*[the1_d;the2_d]);
%-diag([1;1])*[the1_d;the2_d]
the1_dd=the_dd(1);
the2_dd=the_dd(2);
end
```

- Khởi tạo các thông số của cánh tay robot, bao gồm:
- Moment quán tính của khớp 1, khớp 2: J1, J2.
- Khối lượng khâu 1, khâu 2: m1, m2.
- Chiều dài khâu 1, khâu 2: l1, l2
- Trọng tâm khớp đến trực quay lc1 và lc2.
- Tính toán ma trận H dựa trên các thông số phía trên và các góc quay the1 và the2.
- Tính toán vector V và G dựa trên các thông số phía trên, các góc quay, và tốc độ góc.
- Tính toán gia tốc góc the_dd dựa trên ma trận H, vector V và G, và mô men xoắn tor.
- Cuối cùng trả về gia tốc góc the1_dd và the2_dd.
- Quy hoạch quỹ đạo cho Robot.

Hình 4.8. Quy hoạch quỹ đạo

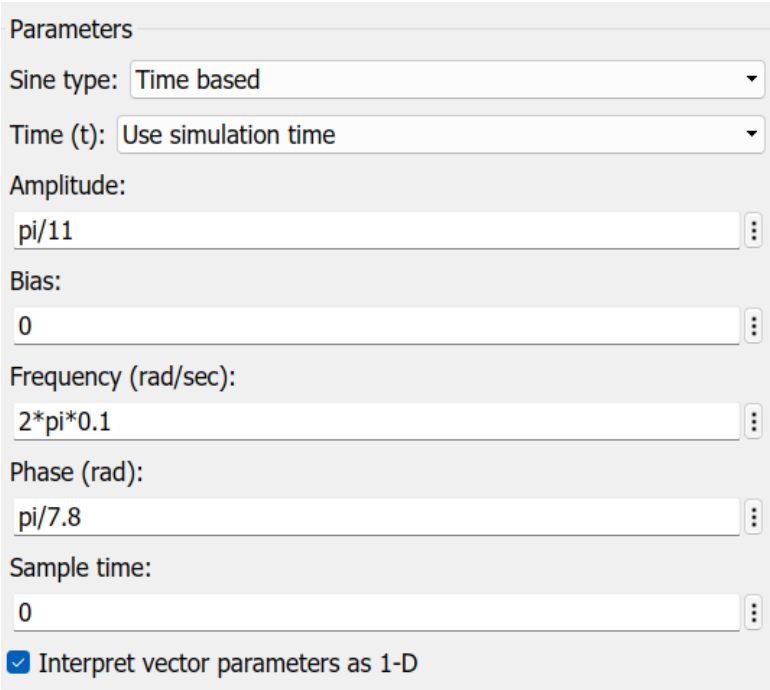
- Kết hợp 2 sóng sin để cho ra được giới hạn quỹ đạo hoạt động của cánh tay robot 2 bậc tự do. Với "the" đại diện cho góc quay của khớp.

Với biên độ bằng $\frac{\pi}{11}$, tần số giao động bằng $2\pi.0.1$ và pha bằng $\frac{\pi}{3.7}$



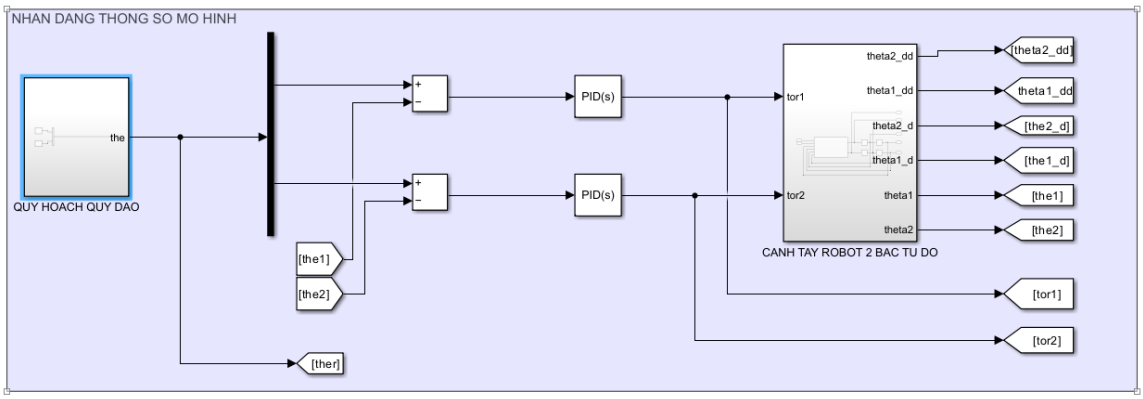
Hình 4.9. Thông số khớp 1

Với biên độ bằng $\frac{\pi}{11}$, tần số giao động bằng $2\pi.0.1$ và pha bằng $\frac{\pi}{7.8}$



Hình 4.10. Thông số khớp 2

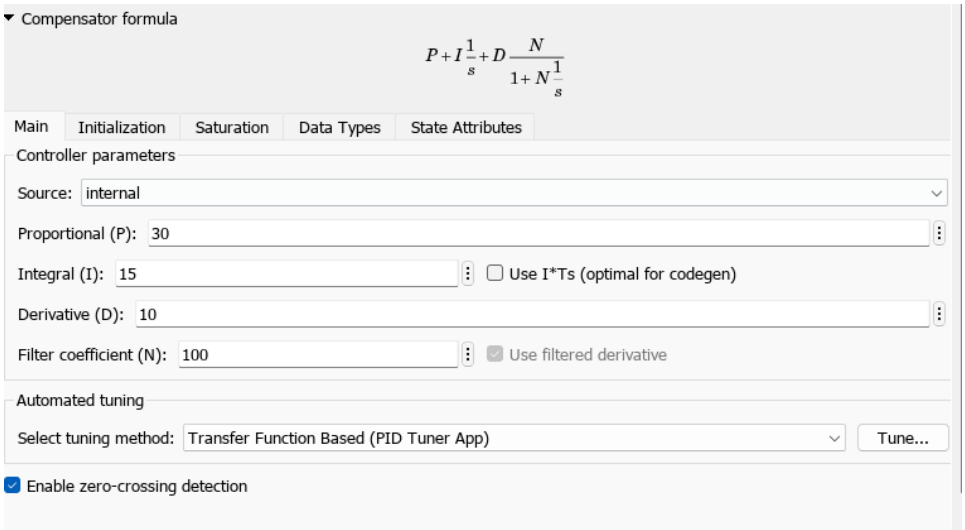
- Khối nhận dạng thông số mô hình.



Hình 4.11. Khớp 2 thông số sin của robot.

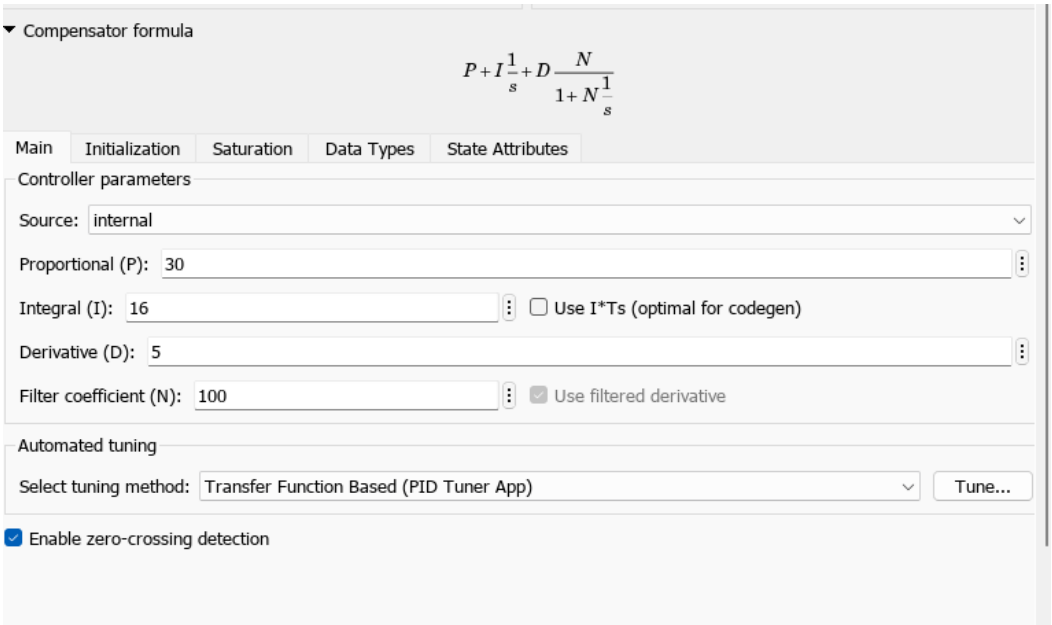
Trong khối nhận dạng thống số mô hình ta gồm có 2 khối chính là khối quy hoạch quỹ đạo và khối cánh tay robot 2 bậc tự do.Sau khi khối quy hoạch quỹ đạo đưa ra được giá trị "the" là góc xoay giới hạn không gian làm việc cho khớp của cánh tay robot, thì sẽ xuất tín hiệu kết hợp với tín hiệu góc xoay θ_1(góc giữa khớp 0 và khớp 1) và góc xoay θ_2 (góc giữa khớp 1 và khớp 2). Sau đó đưa thông tin vào trong 2 bộ điều khiển PID đã được thiết lập lập sẵn các thông số phù hợp để tính toán và đưa ra tín hiệu điều khiển vào trong khối cánh tay Robot 2 bậc tự do, khối PID 1 đưa tín hiệu điều khiển vào tor1 và khối PID 2 đưa tín hiệu điều khiển vào tor2. Sau khi nhận được tín hiệu đầu vào, khối cánh tay robot 2 bậc tự do sẽ tiến hành tính toán ma trận thông tin và ma trận momen bằng dữ liệu ngõ vào, ra vừa thu thập được và xuất các dữ liệu the1_dd, the2_dd và qua các khối integrator sẽ cho ra được các tín hiệu the1, the2, the1_d, the2_d.

Khối PID 1 có Kp = 30, Ki = 15, Kd = 10.



Hình 4.12. Khối PID 1.

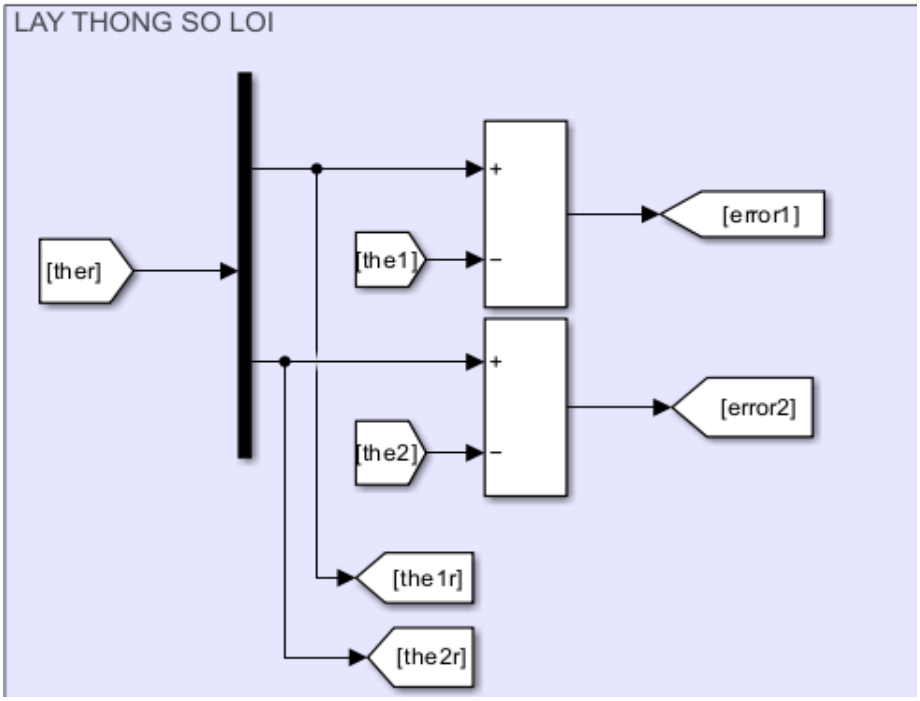
Khối PID 2 có Kp = 30, Ki = 16, Kd = 5.



Hình 4.13. Khối PID 2.

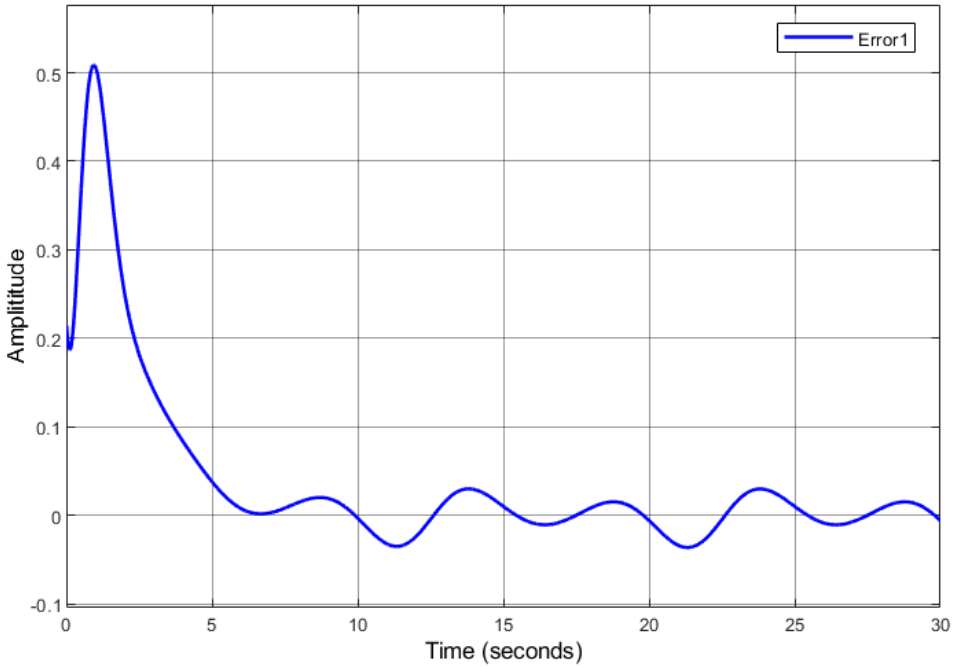
- Khôi lấy thông số lỗi.

Chức năng của khối này dùng để tính toán ra các thông số lỗi trong quá trình hoạt động của các khớp 1 và khớp 2.

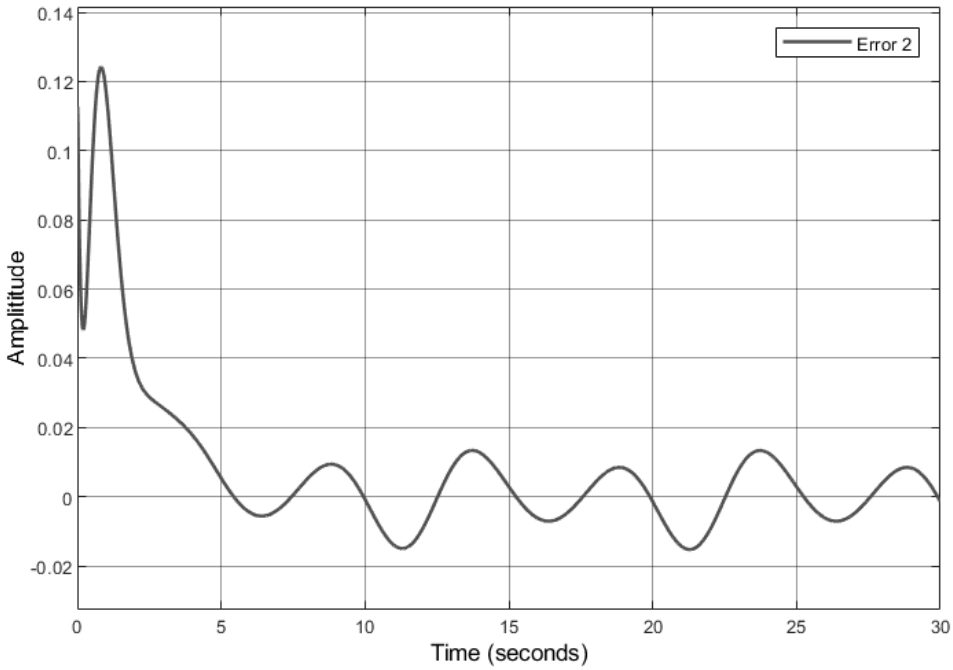


Hình 4.14. Khối lấy thông số lỗi.

Trong khối lấy thông số "ther" là tín hiệu quá xoay của quy hoạch quỹ đạo phạm vị hoạt động của cánh tay robot 2 bậc tự do. Tín hiệu này sẽ được chuyền vào và kết hợp với các giá trị "the1" và "the2" lần lượt là các góc xoay tại các khớp 1 và khớp 2 để cho ra được thông số lỗi là "error1" của khớp 1 và "error2" của khớp 2.



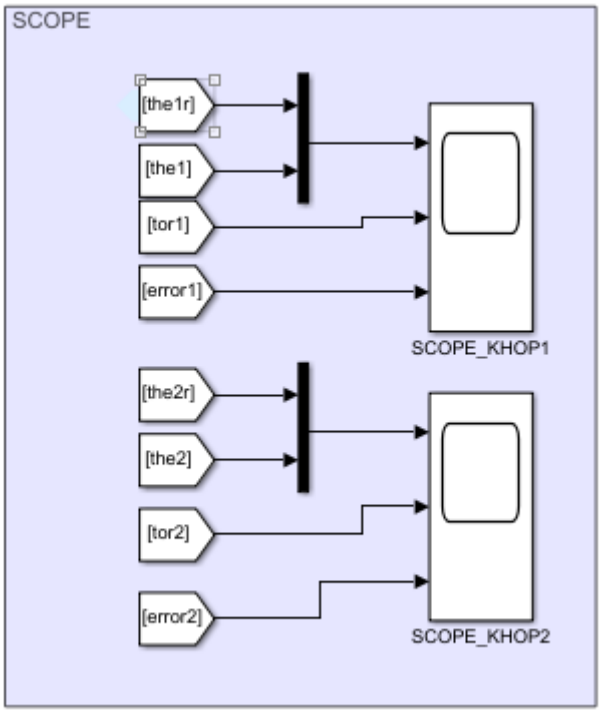
Hình 4.15. Biểu đồ lỗi khớp 1



Hình 4.16. Biểu đồ lỗi khớp 2

Kết luận: Ta có thể thấy thì 2 khớp của robot đều có lỗi nhưng sai số rất là nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến quá trình hoạt động của cánh tay.

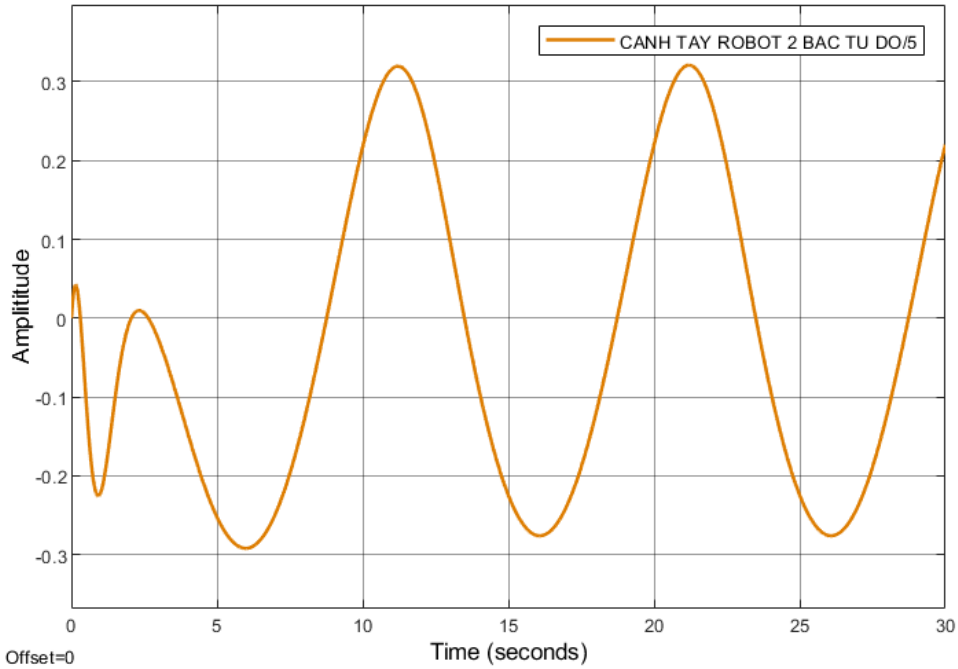
- Khối quan sát dữ liệu từng khớp.



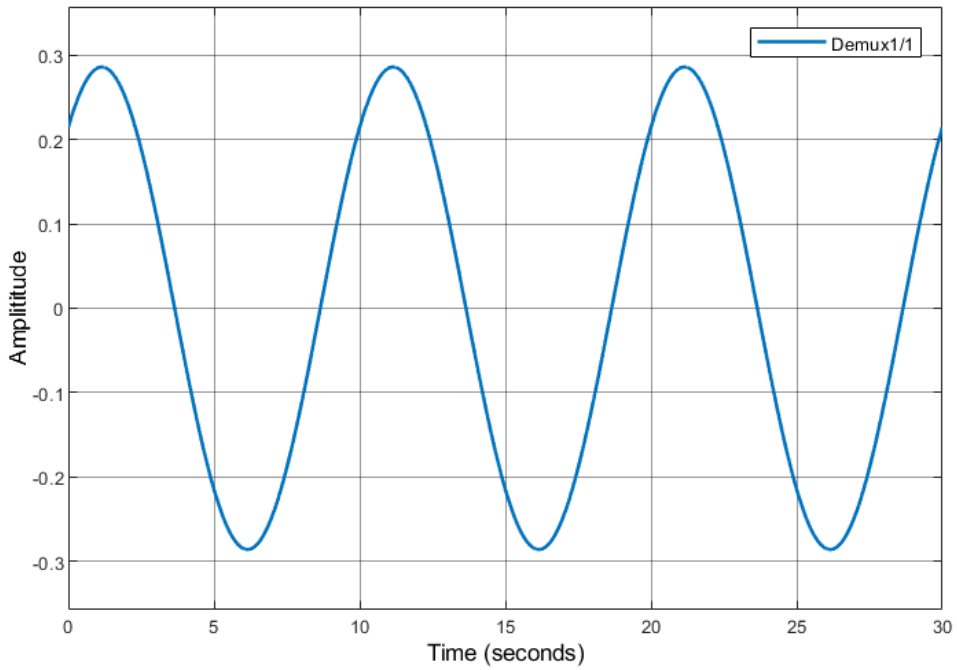
Hình 4.17. Khối scope.

Trong khối scope này sẽ giúp ta quan sát được các thông số tín hiệu điều khiển, góc quay, và lỗi của các khớp 1 và khớp 2.

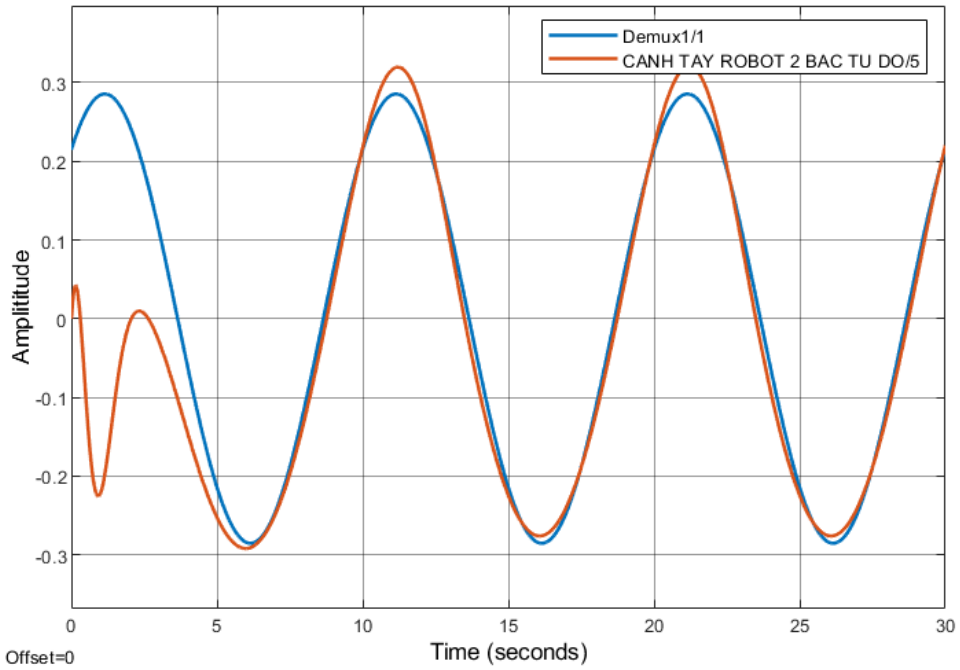
- Các tín hiệu điều khiển, góc quay và lỗi trong khớp 1.



Hình 4.18. Biểu đồ tín hiệu góc xoay khớp 1

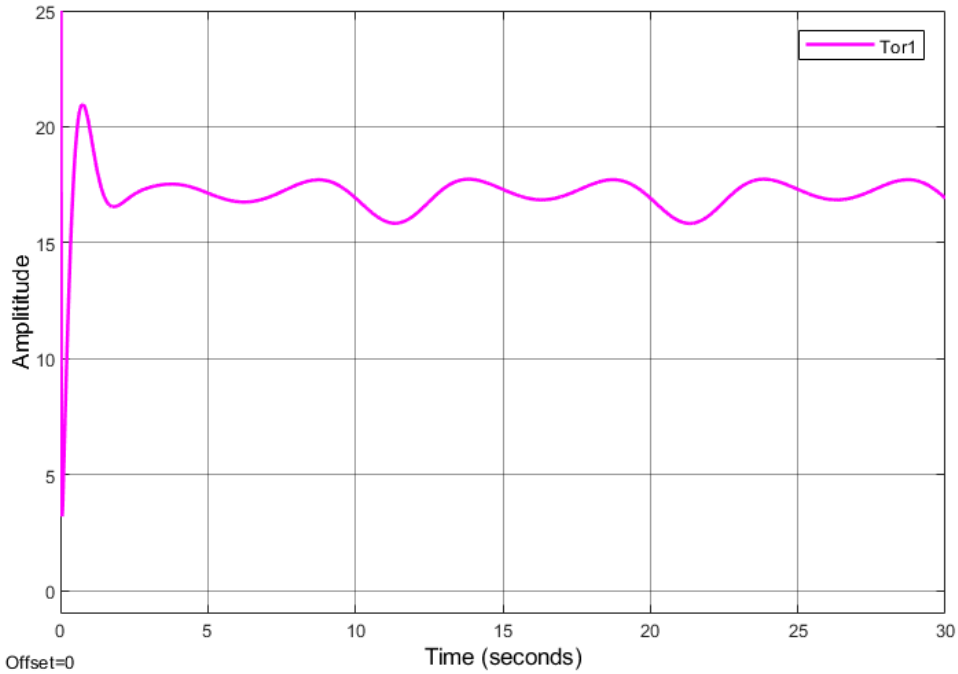


Hình 4.19. Biểu đồ tín hiệu giới hạn quy hoạch quỹ đạo góc quay khớp 1.



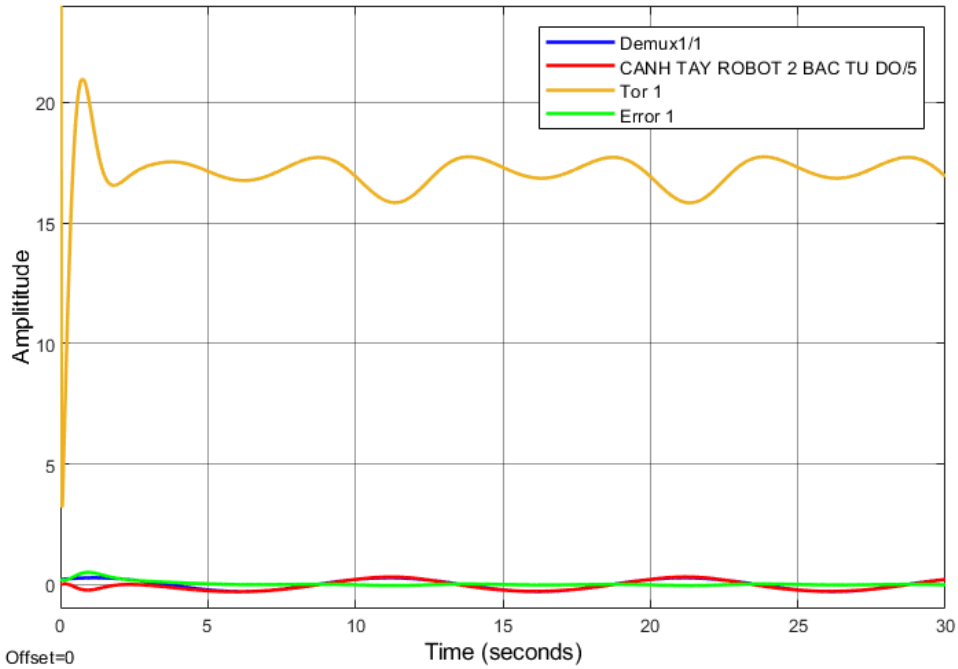
Hình 4.20. Tín hiệu góc quay của khớp 1 và quy hoạch quỹ đạo của khớp 1.

- Trong quá trình hoạt động khớp xoay của khớp 1 gần như luôn bám theo phạm vi của quy hoạch quỹ đạo đã đặt ra với sai số rất nhỏ



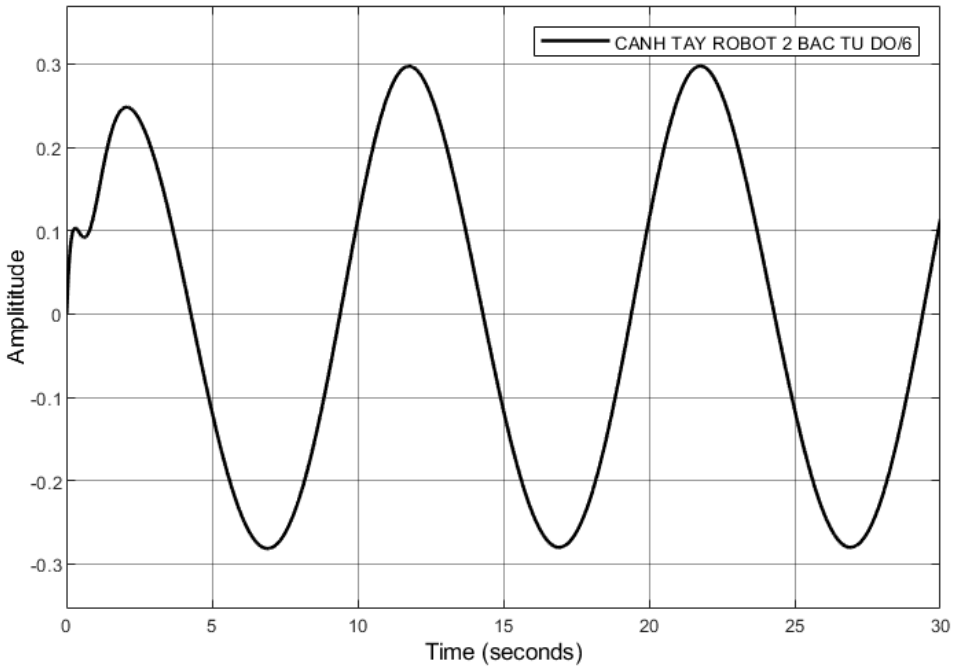
Hình 4.21. Biểu đồ momen xoắn của khớp 1.

- Theo biểu đồ ta thấy do tín hiệu điều khiển momen có vọt lố do bộ PID 1 nên dẫn đến trong quá trình hoạt động, "the1" không ổn định ngay từ đầu.

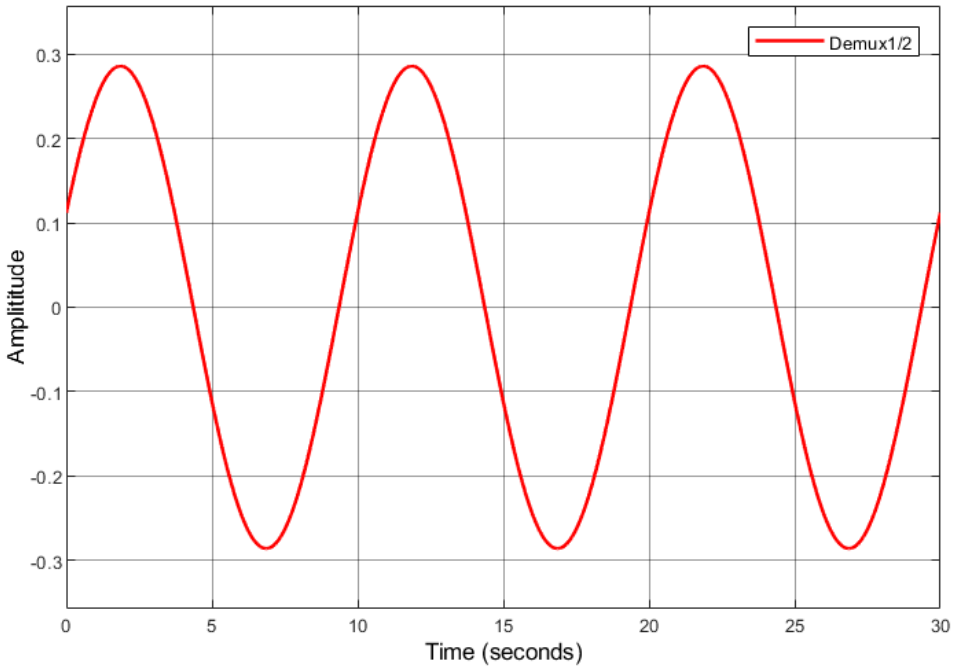


Hình 4.22. Khối khớp 1

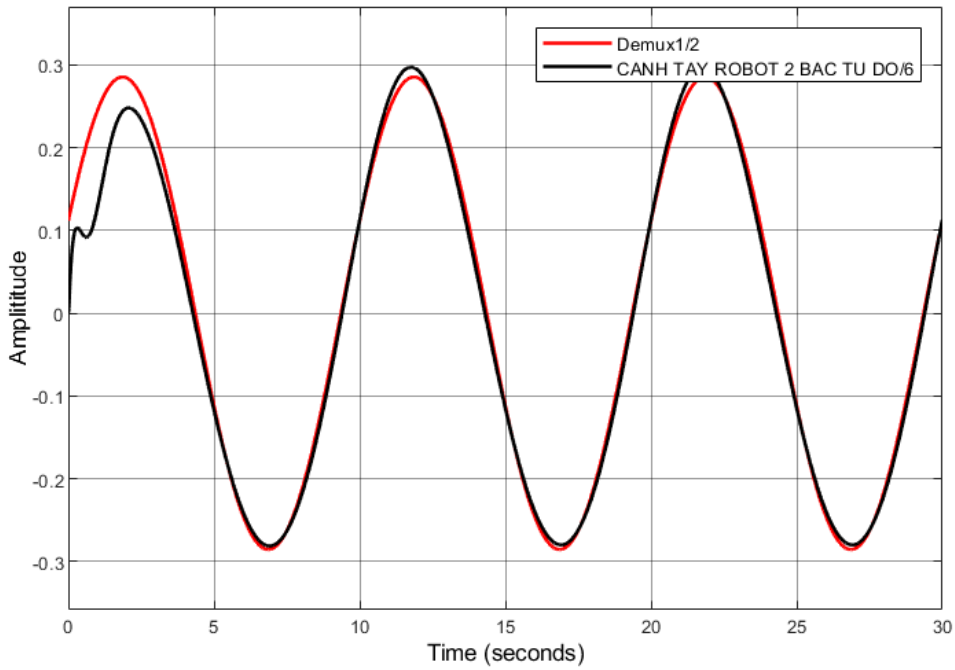
- Các tín hiệu điều khiển, góc quay và lỗi trong khớp 2.



Hình 4.23. Biểu đồ tín hiệu góc xoay của khớp 2.

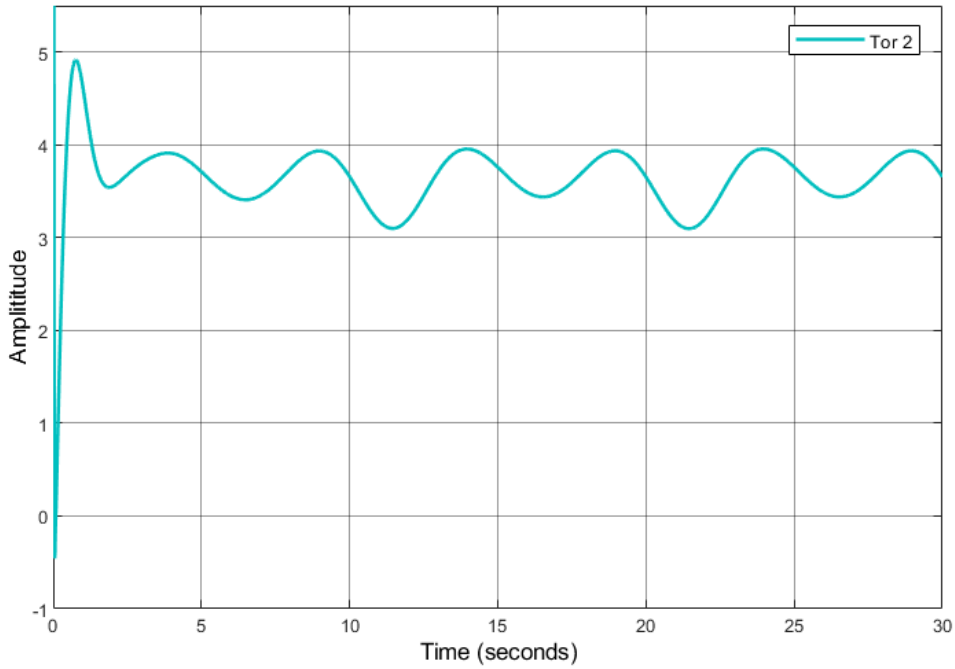


Hình 4.24. Biểu đồ tín hiệu giới hạn quy hoạch quỹ đạo góc xoay của khớp 2.



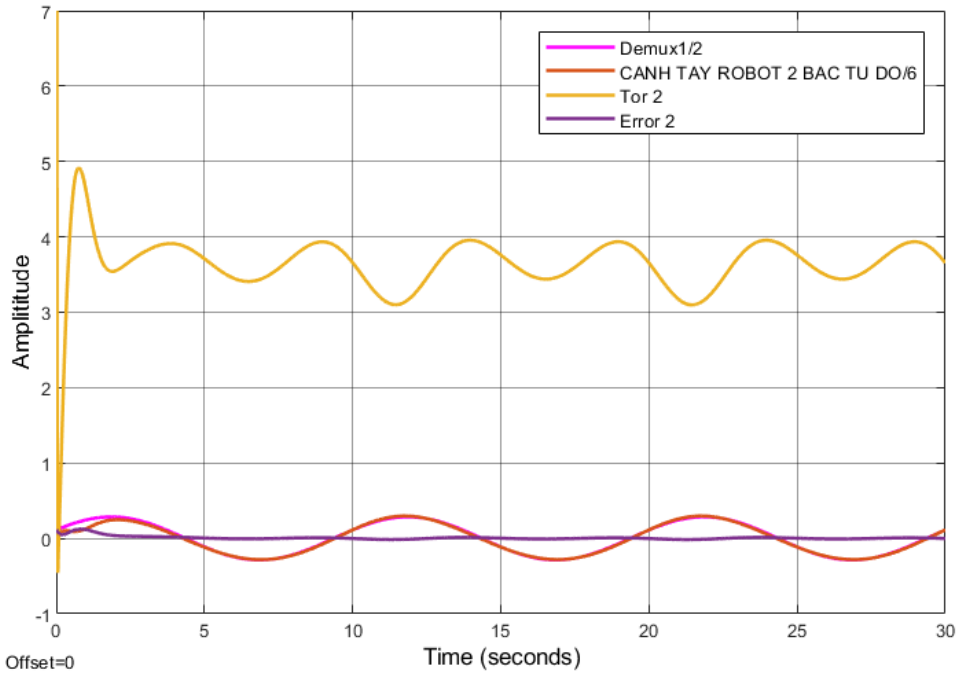
Hình 4.25. Tín hiệu góc xoay của khớp 1 và quy hoạch quỹ đạo của khớp 2

- Trong quá trình hoạt động khớp xoay của khớp 2 gần như luôn bám theo phạm vi của quy hoạch quỹ đạo đã đặt ra với sai số nhỏ hơn khớp 1.



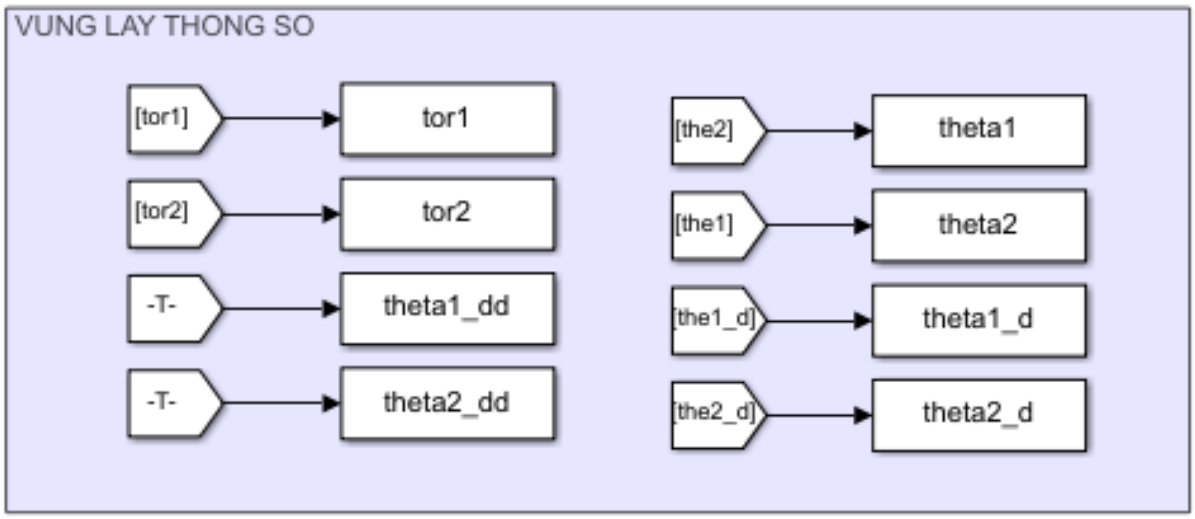
Hinh 4.26. Biểu đồ momen xoắn của khớp 2.

- Theo biểu đồ ta thấy do tín hiệu điều khiển momen có vọt lố do bộ PID 2 nên dẫn đến trong quá trình hoạt động, “the2” không ổn định ngay từ đầu.



Hình 4.27. Khối khớp 2

- Khối lấy thông số nhận dạng.

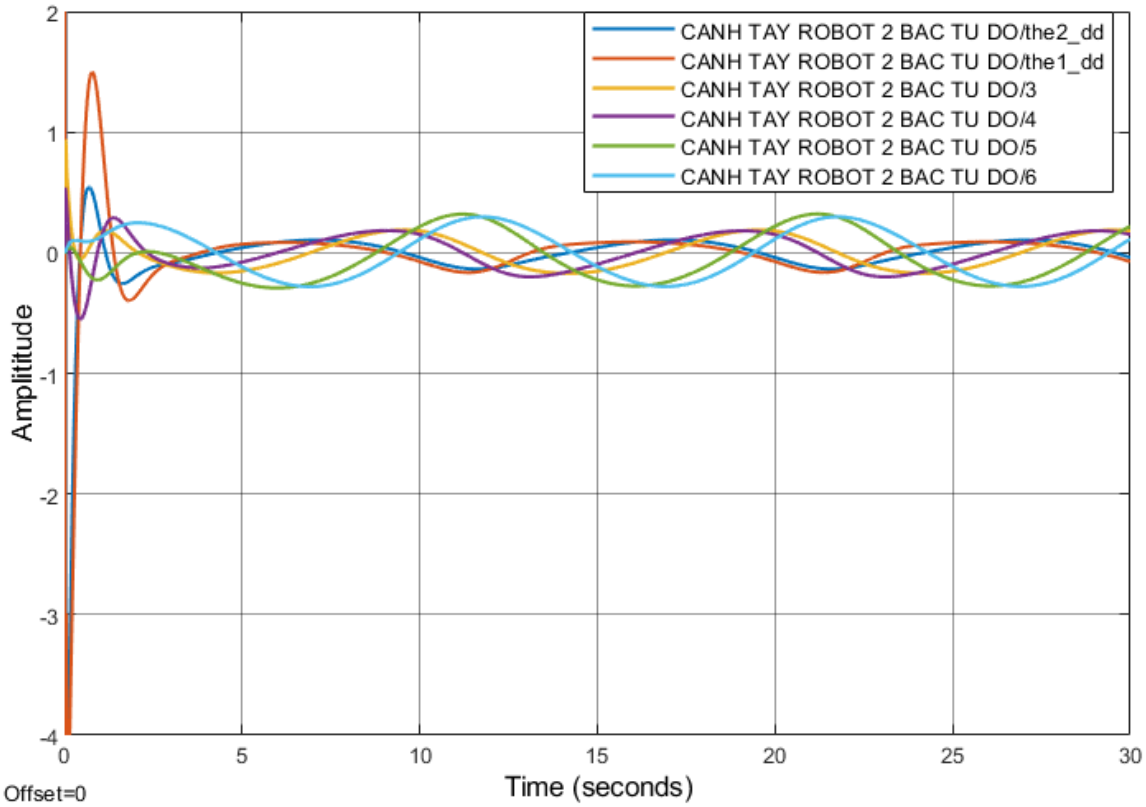


Hình 4.28. Vùng lấy thông số.

Sau khi chạy hệ thống thì các thông số như tor1, tor2, the1, the2, the1_d, the2_d, the1_dd, the2_dd sẽ được đưa vào trong out.

Name	Value
theta1	1x1 struct
theta1_d	1x1 struct
theta1_dd	1x1 struct
theta2	1x1 struct
theta2_d	1x1 struct
theta2_dd	1x1 struct
tor1	1x1 struct
tor2	1x1 struct
tout	3001x1 double

Hình 4.29. Khối Workspace



Hình 4.30. Nhận dạng thông số mô hình.

Tính toán kết quả nhận dạng bằng matlab.

```
clc;
close all;
l1=1;
l2=1;
m1=1;
m2=1;
g=9.81;
syms lc1 lc2 J1 J2;
%% CAC THONG SO
the1_d= out.theta1_d.signals.values;
the2_d= out.theta2_d.signals.values;
the1_dd= out.theta1_dd.signals.values;
the2_dd= out.theta2_dd.signals.values;
phi=zeros(2,5);
tor=[0;0];
%% TINH TOAN CAC HAM COS,SIN
for i=1:length(out.theta1_d.time)
    tr2=out.tor2.signals.values(i,1);
    tr1=out.tor1.signals.values(i,1);
    the1=out.theta1.signals.values(i,1);
    the2=out.theta2.signals.values(i,1);
    gama=[the1_dd(i,1),                    the1_dd(i,1)+the2_dd(i,1),
2*cos(the2)*the1_dd(i,1)+cos(the2)*the2_dd(i,1)-
sin(the2)*(2*the1_d(i,1)*the2_d(i,1)+(the2_d(i,1))^2),    cos(the1),
cos(the1+the2);
        0,                                 the1_dd(i,1)+the2_dd(i,1),
cos(the2)*the1_dd(i,1)+(the1_d(i,1))^2*sin(the2), 0,cos(the1+the2)];
    phi=[phi;gama];
    T= [tr1;tr2];
    tor=[tor;T];
end
%%
p=pinv(phi'*phi)*phi'*tor;
lc2=p(5)/(g*m2)
J2=p(2) - m2*(lc2^2)
lc1=(p(4)-m2*g*l1)/(m1*g)
J1=p(1)-m1*(lc1^2)-m2*(l1^2)
thongso=[J1,J2,lc1,lc2];
```

Chương trình toán thông số của lc2, J2, lc1, và J1 khi lấy thông số theta từ mô phỏng simulink

```
Command Window
lc2 =

    0.4003


J2 =

    0.0498


lc1 =

    0.3989


J1 =

    0.0496

fx >>
```

Hình 4.31. Kết quả

Kết quả các thông số sau khi nhận dạng:

$$I'_{zz1} = 0.0496,\ I'_{zz2}=0.0498,\ I'_{c1}=0{,}3989,\ I'_{c2}=0.4003$$

Ban đầu cho thông số của Robot:

$$I_{zz1} = 0.05, I_{zz2}=0.05,\ I_{c1}=0{,}4,\ I_{c2}=0.4$$

Phần trăm sai số mà của kết quả nhận dạng:

$$\%\Delta I_{zz1} = \frac{|0.05-0.0496|}{0.05}100\% = 0.8\%$$

$$\%\Delta I_{zz2} = \frac{|0.05-0.0498|}{0.05}100\% = 0.4\%$$

$$\%\Delta I_{c1} = \frac{|0.4-0.3989|}{0.4}100\% = 0.275\%$$

$$\%\Delta I_{c2} = \frac{|0.4-0.4003|}{0.4}100\% = 0.075\%$$

3.3. Đánh giá kết quả

Dựa theo kết quả mô phỏng bên trên, ta nhận được kết quả nhận dạng bình phương cực tiểu tương đối chính xác trong phạm vi quy hoạch quỷ đạo đã cho với phần trăm sai số nhỏ. Nhận dạng thông số có chính xác hay không còn phụ thuộc vào dạng quỹ đạo và thông số bộ điều khiển PID, trong trường hợp thông số điều khiển PID không phù hợp có thể làm cho kết quả nhận dạng thông số bị sai lệch nhiều so với các thông số ban đầu.

Chương 5:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Nhận dạng bình phương cực tiểu là một phương pháp phổ biến trong việc ước lượng các tham số của mô hình từ dữ liệu. Trong bối cảnh quy hoạch quỹ đạo, phương pháp này có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm:

Phương pháp LSI rất trực quan và dễ hiểu, dựa trên việc tối thiểu hóa tổng bình phương sai số giữa dữ liệu thực tế và mô hình ước lượng.

Với sự hỗ trợ của các công cụ tính toán hiện đại, việc giải các bài toán bình phương cực tiểu trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Các giải thuật như giải hệ phương trình tuyến tính có thể được thực hiện rất nhanh chóng.

Thường rất ổn định về mặt số học, đặc biệt khi sử dụng các phương pháp phân rã ma trận như SVD (Singular Value Decomposition).

Được áp dụng cho nhiều loại mô hình khác nhau, bao gồm mô hình tuyến tính và phi tuyến, miễn là có thể biểu diễn dưới dạng một bài toán tối ưu hóa bình phương.

Phương pháp có thể xử lý dữ liệu có nhiễu và không hoàn hảo, tạo ra các ước lượng hợp lý cho các tham số của mô hình.

Nhược điểm:

Mặc dù có thể xử lý dữ liệu có nhiễu, nó vẫn rất mẫn cảm với các ngoại lệ trong dữ liệu, có thể làm méo mó kết quả ước lượng.

Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào mô hình đã chọn. Nếu mô hình không chính xác hoặc không phù hợp, kết quả ước lượng sẽ không phản ánh đúng thực tế.

Trong trường hợp dữ liệu có tương quan cao hoặc không đủ điều kiện, hệ phương trình có thể trở nên kém điều kiện hoặc không xác định duy nhất, dẫn đến kết quả không ổn định.

Trong trường hợp các mô hình phi tuyến phức tạp, có thể không cung cấp ước lượng chính xác và cần các phương pháp tối ưu hóa khác để có kết quả tốt hơn.

Để áp dụng hiệu quả, cần có kiến thức trước về cấu trúc của mô hình và đặc tính của dữ liệu, điều này có thể không luôn luôn dễ dàng trong thực tế.

Kết quả: Nhận dạng bình phương cực tiểu là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong quy hoạch quỹ đạo, đặc biệt khi dữ liệu và mô hình phù hợp. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, cần xem xét cẩn thận các điều kiện và hạn chế của phương pháp, cũng như kết hợp với các phương pháp khác khi cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh, H. T. (2006). *Hệ thống điều khiển thông minh*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn, T. T. (2014). *Giáo trình kỹ thuật robot*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn, H. P. (2009). *Lý thuyết điều khiển hiện đại*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.